Ejercicios del libro · Matemáticas II

UP3 · ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

TEMA 7 · PROBABILIDAD · 25

1 Vol. II · pág. 266

Ejemplo 1. En el experimento de lanzar un dado de 6 caras, calcular:

a) Espacio muestral

b) Sucesos elementales

c) Suceso A: Sacar número par

d) Suceso B: Sacar el número 5

e) Suceso contrario de A

f) Suceso contrario de B

g) Suceso seguro

h) Un suceso imposible

2 Vol. II · pág. 267

Ejemplo 2. En el experimento de lanzar un dado de 6 caras, siendo los sucesos:

A: Sacar un número par ; B: Sacar un número múltiplo de 3...

a) Calcular $A \cup B$

b) Calcular $A \cap B$

c) ¿Son los sucesos A y B incompatibles?

3 Vol. II · pág. 269

Ejemplo 4. Sabiendo que $P(\overline{A}) = 0{,}25$; $P(B) = 0{,}6$; $P(A \cup B) = 0{,}9$

a) Calcula $P(A \cap B)$

b) ¿Son los sucesos A y B compatibles?

4 Vol. II · pág. 270

Ejemplo 7. En un concurso, la probabilidad de ganar el premio A es 0,5; la probabilidad de ganar el premio B es 0,15 mientras que la probabilidad de ganar los dos regalos es de 0,05. Calcula la probabilidad de no ganar ningún regalo.

5 Vol. II · pág. 271

Ejemplo 8. En un concurso, la probabilidad de ganar el premio A es 0,5, la probabilidad de ganar el premio B es 0,25 mientras que la probabilidad de ganar los dos regalos es de 0,05.

a) Calcula la probabilidad de ganar solo el premio A.

b) Calcula la probabilidad de ganar solo el premio B.

6 Vol. II · pág. 272

Ejemplo 10. Sean A y B dos sucesos tales que $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,5$ y $P(A \cap B) = 0,2$

¿Son los sucesos A y B independientes?

7 Vol. II · pág. 273

Ejemplo 12. Tenemos una urna con 3 bolas azules y 4 bolas rojas. Si extraemos 2 bolas con devolución, calcula la probabilidad de que:

a) Las dos bolas sean azules

b) Las dos bolas sean rojas

c) La primera sea roja y la segunda sea azul

d) La primera sea azul y la segunda sea roja

e) Las dos bolas sean del mismo color

f) Las dos bolas sean de distinto color

8 Vol. II · pág. 275

Ejemplo 13. Tenemos una urna con 3 bolas azules y 4 bolas rojas. Si extraemos 2 bolas sin reemplazamiento, calcula la probabilidad de que:

a) Las dos bolas sean azules

b) Las dos bolas sean rojas

c) La primera sea roja y la segunda sea azul

d) La primera sea azul y la segunda sea roja

e) Las dos bolas sean del mismo color

f) Las dos bolas sean de distinto color

9 Vol. II · pág. 276

Ejemplo 14. Tenemos dos urnas. La primera con 3 bolas verdes y 4 bolas rojas. La segunda con 2 bolas verdes y 7 bolas rojas. Si se elige una urna al azar y se saca una bola, calcula la probabilidad de que:

a) La bola sea verde

b) La bola sea roja

10 Vol. II · pág. 277

Ejemplo 15. En una clase de bachillerato hay 10 chicas y 8 chicos. De ellos, 3 chicas y 4 chicos juegan al fútbol. Si escogemos un estudiante al azar, determina la probabilidad de:

a) Que sea chica y no juegue al fútbol

b) Que sea chico y juegue al fútbol

11 Vol. II · pág. 278

Ejemplo 16. Una empresa recibe lotes de material de tres proveedores en proporciones del 50%, 30% y 20%. Se sabe que el 3% de los lotes del primer proveedor, el 2% de los del segundo y el 1% de los del tercero son rechazados en el control de calidad que realiza la empresa a la recepción del material. ¿Cuál es la probabilidad de que un lote sea rechazado?

12 Vol. II · pág. 279

Ejemplo 17. En una cierta enfermedad, el 60% de los pacientes son hombres y el resto son mujeres. Con el tratamiento que se aplica, se sabe que se curan un 70% de los hombres y un 80% de las mujeres. Si se elige un paciente al azar, calcula la probabilidad de que se cure de la enfermedad.

13 Vol. II · pág. 280

Ejemplo 18. El 40% de los sábados Marta va al cine, el 30% va de compras y el 30% restante juega a videojuegos. Cuando va al cine, el 60% de las veces lo hace con sus compañeros de baloncesto. Lo mismo le ocurre el 20% de las veces que va de compras y el 80% de las veces que juega a videojuegos. Se pide:

a) Hallar la probabilidad de que el próximo sábado Marta no quede con sus compañeros de baloncesto.

b) Si se sabe que Marta ha quedado con los compañeros de baloncesto, ¿Cuál es la probabilidad de que vayan al cine?

14 Vol. II · pág. 281

Ejemplo 19. Los operarios A, B y C producen, respectivamente, el 50%, el 30% y el 20% de las resistencias que se utilizan en un laboratorio de electrónica. Resultan defectuosas el 6% de las resistencias producidas por A, el 5% de las producidas por B y el 3% de las producidas por C. Se selecciona al azar una resistencia.

a) Calcula razonadamente la probabilidad de que sea defectuosa.

b) Si es defectuosa, calcula razonadamente la probabilidad de que proceda del operario A.

15 Vol. II · pág. 282

1. Dados dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, con probabilidades tales que $P(A) = 4/9$; $P(B) = 1/2$; $P(A \cup B) = 2/3$, se pide:

a) Comprobar si los sucesos A y B son incompatibles o no.

b) Comprobar si los sucesos A y B son independientes o no.

c) Calcular $P(\bar{A}/B)$

16 Vol. II · pág. 282

2. Se tiran al aire, simultáneamente, un dado (con forma cúbica) y una moneda. Teniendo en cuenta que los sucesos son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que en el dado salga un 5 y de que la moneda salga cara?

17 Vol. II · pág. 283

3. En un experimento aleatorio, sean A y B dos sucesos con $P(\bar{A}) = 0,4$ y $P(B) = 0,7$.

Si A y B son independientes, calcula $P(A \cup B)$ y $P(A - B)$

18 Vol. II · pág. 283

4. En una clase de bachillerato, el 60% de los alumnos aprueban matemáticas, el 50% aprueban inglés y el 30% aprueban las dos asignaturas.

Calcula la probabilidad de que un alumno elegido al azar:

a) Apruebe alguna de las dos asignaturas (una o las dos)

b) Apruebe matemáticas sabiendo que ha aprobado inglés.

19 Vol. II · pág. 284

5. De una bolsa con 2 bolas blancas, 2 bolas negras y 2 bolas amarillas, se extraen 2 sin devolución (es decir, una vez extraída una bola, no se vuelve a poner en la bolsa). Calcula la probabilidad de que las dos bolas sean blancas.

20 Vol. II · pág. 284

6. En una clase de bachillerato hay 10 chicas y 8 chicos. De ellos, 3 chicas y 4 chicos juegan al ajedrez. Si escogemos un estudiante al azar, determina:

a) La probabilidad de que sea chica y no juegue al ajedrez

b) La probabilidad de que no juegue al ajedrez sabiendo que es chico

21 Vol. II · pág. 285

7. En una empresa, el 20% de los empleados son matemáticos, el 50% ingenieros y el resto no tienen carrera universitaria. Entre los matemáticos, el 40% ocupa un cargo directivo mientras que entre los ingenieros ese porcentaje se reduce a la mitad y es del 5% en el resto de los empleados. Elegido un empleado al azar, se pide:

a) Determinar la probabilidad de que ocupe un cargo directivo.

b) Si ocupa un cargo directivo ¿Cuál es la probabilidad de que sea matemático?

22 Vol. II · pág. 286

8. Una empresa fabrica móviles de tres marcas distintas: A, N, M. El 20% de los móviles fabricados son de marca A y el 40% de la marca N. Se decide instalar un software oculto que permita espiar usuarios en los móviles. El software espía se instala en el 15% de los móviles de marca A, en un 10% de la marca N y en un 12% de los móviles de marca M.

a) Determina la probabilidad de que una persona que compra uno de estos móviles tenga instalado el software espía.

b) Si el móvil de una persona tiene instalado el software espía, calcula la probabilidad de que sea de la marca A.

23 *Vol. II · pág. 287*

9. En mi casa dispongo de dos estanterías A y B. En A tengo 20 novelas, 10 ensayos y 10 libros de matemáticas. En B tengo 12 novelas y 8 libros de matemáticas. Elijo una estantería al azar y de ella, también al azar, un libro. Calcula razonadamente la probabilidad de que:

a) El libro elegido sea de matemáticas

b) Si el libro elegido resultó ser de matemáticas, que fuera de la estantería B.

24 *Vol. II · pág. 288*

10. En una bolsa hay 10 caramelos de fresa, 15 de menta y 5 de limón. Se extraen sucesivamente de la bolsa dos caramelos. Se pide:

a) Determinar la probabilidad de que el segundo de ellos sea de fresa.

b) Determinar la probabilidad de que los dos sean de fresa.

c) Sabiendo que el segundo ha sido de fresa, calcular la probabilidad de que lo haya sido también el primero.

25 *Vol. II · pág. 289*

11. En un IES se va a organizar una excursión que consiste en una semana en la nieve. De los alumnos de bachillerato van a apuntarse 20 chicas y 25 chicos de un total de 43 chicas y 50 chicos. Si se elige un alumno al azar, calcula la probabilidad de que:

a) Sea chica y vaya a la excursión.

b) Vaya a la excursión sabiendo que es chica.

c) Sea chica sabiendo que va a la excursión.

TEMA 8 · BINOMIAL Y NORMAL · 17

1 Vol. II · pág. 297

Ejemplo 3. El 5% de los huevos de un supermercado están rotos. Halla la probabilidad de que un cliente que compra una docena de huevos encuentre algún huevo roto.

2 Vol. II · pág. 297

Ejemplo 4. En cierto instituto aprueban matemáticas el 80% de los alumnos. Si elegimos a 10 alumnos al azar, calcula la probabilidad de que:

a) Aprueben 9 alumnos.

b) Suspendan 3 alumnos.

3 Vol. II · pág. 299

Ejemplo 5. Un examen tipo test tiene 20 preguntas, cada una de las cuales tiene cuatro respuestas, de la que solo una es correcta. Si se contesta aleatoriamente, calcula la media y la desviación típica.

4 Vol. II · pág. 300

Ejemplo 6. Calcula las siguientes probabilidades por la tabla de distribución binomial si es posible:

a) $n = 6\ p = 0,4\ k = 5$

b) $n = 12\ p = 0,1\ k = 7$

c) $n = 3\ p = 0,8\ k = 2$

5 Vol. II · pág. 301

1. Lanzamos un dado perfecto cinco veces. Sea X la variable "Número de múltiplos de tres que pueden salir", calcula razonadamente:

a) La media y la desviación típica de la variable.

b) La probabilidad de obtener cuatro o más múltiplos de tres.

6 Vol. II · pág. 302

2. El 30% de los habitantes de un determinado pueblo ve un concurso de televisión. Desde el concurso se llama por teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar. Calcular la probabilidad de que, de las 10 personas elegidas, estuvieran viendo el concurso:

a) Tres o menos personas.

b) Ninguna de las 10 personas a las que se ha llamado.

7 Vol. II · pág. 308

Calcula las siguientes probabilidades:

a) $P(z \leq -0,67)$; b) $P(z \leq -1,52)$; c) $P(z \leq -2,38)$

8 Vol. II · pág. 308

Calcula las siguientes probabilidades:

a) $P(z \geq -0,38)$; b) $P(z \geq -1,42)$; c) $P(z \geq -2,81)$

9 Vol. II · pág. 309

Calcula las siguientes probabilidades:

a) $P(0,21 \leq z \leq 2,37)$; b) $P(-1,37 \leq z \leq 0,76)$

c) $P(-0,8 \leq z \leq 0,8)$; d) $P(-2,45 \leq z \leq 2,45)$

10 Vol. II · pág. 314

Ejemplo 2. Sea x una variable aleatoria que sigue una distribución normal $N(30, 5)$, calcula las siguientes probabilidades:

a) $P(25 \leq x \leq 35)$; b) $P(20 \leq x \leq 32,5)$; c) $P(30 \leq x \leq 35)$

11 Vol. II · pág. 315

Ejemplo 3. En un instituto la altura media es de 1,78 m con una desviación típica de 20 cm. Si elegimos un alumno al azar calcula la probabilidad de que:

a) Mida más de 1,85 m.

b) Mida menos de 1,7 m.

c) Mida entre 1,75 m y 1,9 m.

12 Vol. II · pág. 315

Ejemplo 4. La edad de una población se ajusta a una normal de media 27 años y una desviación típica de 1,5 años. Si se toman aleatoriamente 300 personas, ¿Cuántas estarán comprendidas entre los 24 y los 30 años?

13 *Vol. II · pág. 316*

Aproxima cuando sea posible las siguientes distribuciones de binomiales a normales:

a) $B(100,\ 0,30)$; b) $B(40,\ 0,9)$

14 *Vol. II · pág. 319*

Ejemplo 1. El porcentaje de libros de matemáticas prestados en una biblioteca es del 10%. Si se han prestado 200 libros, calcula la probabilidad de que se hayan prestado más de 30 libros de matemáticas.

15 *Vol. II · pág. 320*

Ejemplo 2. El porcentaje de vacas que enferman después de suministrarles una determinada vacuna es del 2%. Si en una granja se vacuna a 600 vacas, halla:

a) El número esperado de vacas vacunadas que enfermarán.

b) La probabilidad de que, como máximo, enfermen 20 vacas vacunadas.

16 *Vol. II · pág. 321*

2. Las notas que se ha obtenido por 1000 opositores han seguido una distribución normal de media 4,05 y desviación típica 2,5.

a) ¿Cuántos opositores han superado el 5?

b) Si tenemos que adjudicar 330 plazas, calcula la nota de corte.

17 Vol. II · pág. 322

3. Se sabe que el 30% de todos los fallos en las tuberías de plantas químicas son ocasionados por errores del operador.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que de 20 fallos en una planta química, exactamente 5 se deban a errores del operador?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que 2 o más fallos de 20 encontrados en una planta química, se deban a errores del operador?

PAU 2018-2024 · 21

1 PAU Vol. II · pág. 325

1. a) Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral. Calcule $P(A)$ sabiendo que:
$P(B) = 2P(A)$, $P(A \cap B) = 0,1$ y $P(A \cup B) = 0,8$.

b) Diga si los sucesos A y B son o no independientes, si se sabe que:
$P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,3$ y $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,82$

2 PAU Vol. II · pág. 326

2. Se consideran dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,25$; $P(A \cap B) = 0,125$.
Responder de manera razonada o calcular lo que se pide en los siguientes casos:

a) Sea C otro suceso, incompatible con A y con B. ¿Son compatibles los sucesos C y $A \cup B$?

b) ¿Son A y B independientes?

c) Calcular la probabilidad $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ (donde $\bar{A}$ denota el suceso complementario al suceso A).

d) Calcular $P(\bar{B}|A)$.

3 PAU Vol. II · pág. 327

3. En un centro educativo han preguntado a sus alumnos acerca de alergias alimentarias, resultando que un 10% es celiaco y un 15% es alérgico a la lactosa. Además, el 20% tiene alguna de las dos alergias. Si se elige un alumno al azar, calcular las siguientes probabilidades:

a) tenga solo una de las dos alergias.

b) sea celiaco si sabemos que no es alérgico a la lactosa.

4 PAU Vol. II · pág. 327

4. Se tiene un suceso A de probabilidad $P(A) = 0,3$.

a) Un suceso B de probabilidad $P(B) = 0,5$ es independiente de A. Calcula $P(A \cup B)$.

b) Otro suceso C cumple $P(C|A) = 0,5$. Determine $P(A \cap \overline{C})$.

c) Si se tiene un suceso D tal que $P(\overline{A}|D) = 0,2$ y $P(D|A) = 0,5$. Calcule $P(D)$.

5 PAU Vol. II · pág. 328

5. Sabiendo que $P(\overline{A}) = \frac{11}{20}$, $P(A|B) - P(B|A) = \frac{1}{24}$ y $P(A \cap \overline{B}) = \frac{3}{10}$ se pide:

a) Calcular $P(A \cap B)$ y $P(B)$.

b) Calcular $P(C)$, siendo C otro suceso del espacio muestral, independiente de A y que verifica que $P(A \cup C) = \frac{14}{25}$.

6 PAU Vol. II · pág. 330

7. En una clase hay 12 chicas y 8 chicos. 8 de las 12 chicas y 6 de los 8 chicos utilizan Facebook. Se escoge un estudiante al azar, determine las siguientes probabilidades:

a) Sea chica y utilice Facebook.

b) Sea chico, sabiendo que utiliza Facebook.

7 PAU Vol. II · pág. 331

8. Dos urnas A y B contienen bolas de colores con la siguiente composición: La urna A contiene 3 bolas verdes, 3 bolas rojas y 4 bolas negras, y la urna B contiene 1 bola verde, 3 boles rojas y 5 bolas negras. Se saca al azar una bola de la urna A y se mete en la urna B. A continuación, se saca al azar una bola de la urna B. Calcule:

a) La probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea negra, sabiendo que la bola que se sacó de la urna A era verde.

b) La probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea negra.

c) La probabilidad de que la bola que se sacó de la urna A fuera verde, sabiendo que la bola que se ha sacado de la urna B ha sido negra.

8 PAU Vol. II · pág. 332

9. Una estación de medición de calidad del aire mide niveles de NO_2 y de partículas en suspensión. La probabilidad de que en un día se mida un nivel de NO_2 superior al permitido es 0,16. En los días en los que se supera el nivel permitido de NO_2, la probabilidad de que se supere el nivel permitido de partículas es 0,33. En los días en los que no se supera el nivel de NO_2, la probabilidad de que se supere el nivel de partículas es 0,08.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se superen los dos niveles permitidos?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que se supere al menos uno de los dos?

c) ¿Son independientes los sucesos "en un día se supera el nivel permitido de NO_2" y "en un día se supera el nivel permitido de partículas"?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se supere el nivel permitido de NO_2, sabiendo que no se ha superado el nivel permitido de partículas.

9 PAU Vol. II · pág. 333

10. De una cesta con 6 sombreros blancos y 3 negros se elige uno al azar. Si el sombrero es blanco, se toma, al azar, un pañuelo de un cajón que contiene 2 blancos, 2 negros y 5 con cuadros blancos y negros. Si el sombrero es negro, se elige, al azar, un pañuelo de otro cajón que contiene 2 pañuelos blancos, 4 negros y 4 con cuadros blancos y negros.

a) Calcula la probabilidad de que en el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero.

b) Calcula la probabilidad de que en al menos uno de los complementos (sombrero o pañuelo) aparezca el color negro.

c) Calcula la probabilidad de que el sombrero haya sido negro, sabiendo que el pañuelo ha sido de cuadros.

10 PAU Vol. II · pág. 334

11. Una bolsa contiene dos monedas que llamamos M_1 y M_2. La moneda M_1 es una moneda trucada que tiene impresa una cara en uno de sus lados y una cruz en el otro. La probabilidad de obtener cara con la moneda M_1 es de $0,6$. La moneda M_2 tiene una cara impresa en ambos lados. a) Escogemos una moneda al azar de la bolsa, la lanzamos, anotamos el resultado y la devolvemos a la bolsa. Repetimos esta acción tres veces. ¿Cuál es la probabilidad de haber obtenido tres caras? ¿Cuál es la probabilidad de haber obtenido exactamente una cruz? b) Se elige al azar una moneda de la bolsa y se lanza dos veces observándose dos caras. Calcular la probabilidad de que la moneda seleccionada sea la moneda M_1. Responder a la misma pregunta para la moneda M_2.

11 PAU Vol. II · pág. 336

12. Tenemos dos dados no trucados de seis caras, uno azul y uno rojo. Las caras están numeradas del 1 al 6. En un determinado juego, lanzamos los dos dados. Para calcular la puntuación obtenida, se sigue el siguiente procedimiento: si el número obtenido en el dado azul es par, se le suma el doble del número obtenido en el dado rojo; si el número obtenido en el dado azul es impar, se le suma el número obtenido en el dado rojo. Se pide:

a) Calcular la probabilidad de obtener una puntuación de 10. Calcular la probabilidad de obtener una puntuación impar.

b) Calcular la probabilidad de haber obtenido un número par en el dado azul sabiendo que la puntuación final ha sido de 8. Calcular la probabilidad de haber obtenido un número impar en el dado rojo sabiendo que la puntuación final ha sido un número par.

12 PAU Vol. II · pág. 337

13. Un comercial de venta por teléfono sabe que en el 30% de sus llamadas no consigue una venta. Este comercial realiza 10 llamadas.

a) Calcular la probabilidad de que consiga más de 7 ventas.

b) Calcular la probabilidad de que consiga al menos 5 ventas.

c) Calcular la probabilidad de que consiga un mínimo de 3 ventas y un máximo de 8 ventas.

13 PAU Vol. II · pág. 338

14. Un arquero aficionado dispone de 4 flechas y dispara a un globo colocado en el centro de una diana. La probabilidad de alcanzar el blanco en el primer tiro es del 30%.
En los lanzamientos sucesivos la puntería se va afinando, de manera que en el segundo es del 40%, en el tercero del 50% y en el cuarto del 60%. Se pide:

a) Calcular la probabilidad de que el globo haya explotado sin necesidad de hacer el cuarto disparo.

b) Calcular la probabilidad de que el globo siga intacto tras el cuarto disparo.

c) En una exhibición participan diez arqueros profesionales, que aciertan un 85% de sus lanzamientos. Calcular la probabilidad de que entre los 10 hayan explotado exactamente 6 globos al primer disparo.

14 PAU Vol. II · pág. 339

15. El tiempo empleado, en minutos, para obtener la respuesta de un test para detectar cierta enfermedad sigue una distribución normal de media 20 y desviación típica 4.

a) ¿En qué porcentaje de test se obtiene el resultado entre 16 y 26 minutos?

b) ¿Cuántos minutos son necesarios para garantizar que se ha obtenido la respuesta del 96,41% de los test?

15 PAU Vol. II · pág. 339

16. La velocidad de los vehículos en una autopista con límite de velocidad de $120\ km/h$ sigue una distribución normal de media $\mu\ km/h$ y desviación típica $\sigma = 10\ km/h$. Se sabe que el 69,15% de los vehículos no sobrepasan la velocidad de $130\ km/h$.

a) Calcule la media de esta distribución.

b) ¿Cuál es el porcentaje de vehículos que no sobrepasan la velocidad máxima permitida?

16 PAU Vol. II · pág. 340

17. La longitud de la sardina del Pacífico (*Sardinops sagax*) se puede considerar que es una variable aleatoria con distribución normal de media $175\ mm$ y desviación típica $25,75\ mm$.

a) Una empresa envasadora de esta variedad de sardinas solo admite como sardinas de calidad aquellas con una longitud superior a $16\ cm$. ¿Qué porcentaje de las sardinas capturadas por un buque pesquero serán de la calidad que espera la empresa envasadora?

b) Hallar una longitud $t < 175\ mm$ tal que entre t y $175\ mm$ estén el 18% de las sardinas capturadas.

c) En altamar se procesan las sardinas en lotes de 10. Posteriormente se devuelven al mar las sardinas de cada lote que son menores de $15\ cm$ por considerarlas pequeñas. ¿Cuál es la probabilidad de que en un lote haya al menos una sardina devuelta por pequeña?

17 PAU Vol. II · pág. 341

18. El cociente intelectual (CI) de los estudiantes universitarios sigue una distribución normal de media μ y desviación típica σ desconocidas. Se sabe que la media es igual a 10 veces la desviación típica y que el 93,32% de los estudiantes tiene un CI menor de 115.

Calcule la media y la desviación típica de esta distribución.

18 PAU Vol. II · pág. 342

19. El tiempo de vida de los individuos de cierta especie animal tiene una distribución normal con una media de 8,8 meses y una desviación típica de 3 meses.

a) ¿Qué porcentaje de individuos de esta especie supera los 10 meses? ¿Qué porcentaje de individuos ha vivido entre 7 y 10 meses?

b) Si se toman al azar 4 especímenes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida?

c) ¿Qué valor de c es tal que el intervalo $(8,8-c,8,8+c)$ incluye el tiempo de vida (medido en meses) del 98% de los individuos de esta especie?

19 PAU Vol. II · pág. 343

20. En un examen de matemáticas, las puntuaciones tipificadas de dos estudiantes fueron $0,6$ y $-0,8$ y sus notas reales 94 y 73, respectivamente. Calcula:

a) La media y desviación típica de las puntuaciones del examen que siguen una distribución normal.

b) Entre qué puntuaciones alrededor de la media está la nota del 60% de los estudiantes.

20 PAU Vol. II · pág. 344

21. La probabilidad de que un pez de una determinada especie sobreviva más de 5 años es del 10 %. Se pide:

a) Si en un acuario tenemos 10 peces de esta especie nacidos este año, hallar la probabilidad de que al menos dos de ellos sigan vivos dentro de 5 años.

b) Si en un tanque de una piscifactoría hay 200 peces de esta especie nacidos este mismo año, usando una aproximación mediante la distribución normal correspondiente, hallar la probabilidad de que al cabo de 5 años hayan sobrevivido al menos 10 de ellos.

21 PAU Vol. II · pág. 345

22. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el último trimestre de 2020, el porcentaje de mujeres que pertenecía al conjunto de Consejos de Administración de las empresas que componen el Ibex-35 fue del 27,7%. Se reunieron 10 de estos consejeros.

a) Halle la probabilidad de que la mitad fueran mujeres.

b) Calcule la probabilidad de que hubiese al menos un hombre.

c) Determine, aproximando mediante una distribución normal, la probabilidad de que en un congreso de doscientos consejeros de estas empresas hubiera como mínimo un 35% de representación femenina.

EJERCICIOS COMPETENCIALES PAU 2025 · 10

1 PAU 2025 Vol. II · pág. 347

1. En una feria, un participante tiene la oportunidad de ganar premios eligiendo entre tres cajas sorpresa: una con premio y dos vacías. Hay una regla especial si se selecciona una caja vacía: En caso de elegir una caja sin premio, se debe extraer una bola al azar de una urna compuesta por 2 bolas verdes y 3 negras, de idéntica forma y tamaño. Si se elige la bola negra, finaliza la jugada sin premio. Si se elige la bola verde, tendrá la oportunidad de elegir una nueva caja, de las dos cajas no seleccionadas anteriormente, y acabaría la jugada. Responder a las siguientes cuestiones:

a) Dibujar un diagrama de árbol que refleje todos los posibles casos de este juego.

b) Calcular la probabilidad de obtener premio en este juego.

c) Si el participante ha obtenido premio, ¿cuál es la probabilidad de que haya elegido una bola verde en la urna?

2 PAU 2025 Vol. II · pág. 348

2. Un grupo de WhatsApp, formado por los alumnos de un gimnasio de judo, está compuesto por un 55% de mujeres y el resto hombres. Se sabe que el 15% del grupo es cinturón verde y que una quinta parte de las mujeres es cinturón verde.

a) ¿Qué porcentaje de hombres son cinturón verde?

b) Si el grupo recibe un mensaje enviado por un cinturón verde, calcular la probabilidad de que lo haya enviado una mujer.

c) Si el mensaje no tiene información sobre el sexo y el color del cinturón del remitente, calcular la probabilidad de que sea hombre y cinturón verde.

3 PAU 2025 Vol. II · pág. 349

3. En un país se sabe que un 35% de personas vive en municipios pequeños (10.000 habitantes o menos), un 25% de personas vive en municipios medianos (entre 10.001 y 50.000 habitantes) y un 40% de personas vive en municipios grandes (más de 50.000 habitantes). Entre las personas que viven en municipios pequeños, un 20% se graduó en la universidad; entre las que viven en municipios medianos, un 30% se graduó en la universidad; y entre las que viven en municipios grandes, un 60% se graduó en la universidad. Seleccionamos al azar una persona de este país.

a) Calcula la probabilidad de que la persona seleccionada se haya graduado en la universidad.

b) Si sabemos que la persona seleccionada se graduó en la universidad, ¿cuál es la probabilidad de que viva en un municipio con más de 10.000 habitantes?

c) Calcula la probabilidad de la intersección de los sucesos "la persona seleccionada vive en un municipio con 50.000 habitantes o menos" y "la persona seleccionada se graduó en la universidad o vive en un municipio con más de 10.000 habitantes".

4 PAU 2025 Vol. II · pág. 350

4. En la tabla siguiente se recoge el número de coches y motos que se presentaron a la ITV en el año 2023:

	Coches	Motos
Aptos	116.383	160.667
No aptos	2.679	3.447

Se elige un vehículo al azar de entre los coches y motos que se presentaron a dicha inspección.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el vehículo elegido sea una moto o haya resultado apto?

b) Si el vehículo elegido es un coche, ¿cuál es la probabilidad de que haya resultado no apto?

5 PAU 2025 Vol. II · pág. 351

5. De los 400 estudiantes de segundo de Bachillerato de un instituto a 150 les gusta jugar al fútbol, a 200 les gusta jugar al voleibol y a 100 les gusta jugar a ambos deportes. Elegido un estudiante al azar:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste jugar a ninguno de los dos deportes?

b) Calcule la probabilidad de que le guste jugar solo a uno de los dos deportes.

c) Sabiendo que no le gusta jugar al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que le guste jugar al voleibol?

6 PAU 2025 Vol. II · pág. 352

6. El tamaño de las truchas que hay en el río Tormes, entre el pantano de Santa Teresa y su paso por Fresno Alhándiga, se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media 28 cm y desviación típica de 6 cm.

a) Calcular el porcentaje de truchas cuyo tamaño está entre 19 cm y 40 cm.

b) Sabiendo que una de las truchas capturadas medía más de 38 cm, ¿cuál es la probabilidad de que midiera más de 42 cm?

7 PAU 2025 Vol. II · pág. 353

7. La altura de los estudiantes de segundo de bachillerato de una cierta población viene dada por una distribución normal con media 174 cm y varianza 144 cm^2.

a) Calcular el porcentaje de estudiantes cuya altura está entre 162 cm y 186 cm.

b) ¿Qué altura tendrá un alumno si el 67% de los estudiantes miden más que él?

c) Si se toma una muestra de 1000 estudiantes, ¿cuántos medirán más de 170 cm?

8 PAU 2025 Vol. II · pág. 354

8. La temperatura diurna en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide durante el mes de agosto sigue una distribución normal. La temperatura media durante el día es de 22°C con desviación típica de 5°C. Además, se sabe que, las condiciones ideales para realizar senderismo es cuando la temperatura diurna se sitúa entre 18°C y 25°C. Si se superan los 30°C, los excursionistas tendrían un riesgo elevado de insolación. Mientras que, si la temperatura se sitúa por debajo de los 15°C, existe riesgo de cambios meteorológicos bruscos previstos para ese día. Se está elaborando una guía informativa para los servicios de emergencia. Responder a lo siguiente:

a) ¿Qué probabilidad hay de que un día de agosto se den las condiciones ideales para realizar senderismo?

b) ¿Cuántos días de agosto se espera que haya senderistas con riesgo de insolación?

c) Si las Cañadas del Teide recibe un promedio de 11000 visitantes diarios en el mes de agosto y, de ellos, un 5% realiza senderismo. ¿Cuántos días de agosto se espera que haya cambios meteorológicos bruscos? (redondea al alza). ¿Cuántos senderistas se estima que se puedan ver afectados por cambios meteorológicos bruscos a lo largo de dicho mes?

9 PAU 2025 Vol. II · pág. 355

9. Según los datos de la Comunidad de Madrid, en la temporada 2021-2022 la cobertura de la vacuna de la gripe entre mayores de 65 años fue un 73,2%.

a) Ante una situación de brote epidémico, las autoridades deciden restringir aquellas reuniones en las que la probabilidad de que haya más de una persona no vacunada sea mayor de 0,5. Suponiendo que los asistentes a una reunión suponen una muestra aleatoria, ¿se deberían restringir las reuniones de 5 personas mayores de 65 años? ¿Y las reuniones de 7 personas mayores de 65 años?

b) Se toma una muestra aleatoria de 500 personas mayores de 65 años. Calcule la probabilidad de que al menos 350 de ellos estén vacunados contra la gripe.

10 PAU 2025 Vol. II · pág. 356

10. En una empresa tecnológica internacional el 70% de los empleados son europeos, una tercera parte de los empleados no europeos se dedica al desarrollo de *software*, labor a la que se dedican también tres de cada siete de los empleados europeos. Por el cincuenta aniversario la empresa elige al azar un empleado que será agraciado con un importante paquete de acciones de la empresa. Con estos datos se pide:

a) Calcular la probabilidad de que el empleado agraciado sea uno de los europeos que no realiza desarrollo de *software* en la empresa.

b) En un segundo sorteo se toman al azar 10 empleados distintos y recibirán el mismo paquete de acciones, a repartir, si como mucho 2 de ellos desarrollan *software* para la empresa. Calcular la probabilidad de que la empresa tenga que dar este segundo paquete de acciones.